

EXAMEN 1

Presentación

Enunciados Examen 1

Asignatura: **75.611 Fundamentos físicos de la informática**

Semestre: **Curso 2020-21 Semestre 2**

Data: **9/6/2021**

Criterios de valoración

Distribución de la puntuación:

Hay que escoger 5 de las 6 cuestiones propuestas

20% Cada cuestión

CUESTIONES

Cuestión 1

Realizamos un experimento de doble rendija con un puntero láser rojo del longitud de onda $\lambda = 620 \text{ nm}$, la separación de la doble rendija es desconocida. La pantalla se encuentra a una distancia de $L = 5 \text{ m}$. Obtenemos la imagen de la Figura 1 y medimos dónde aparecen los máximos tal como se indica en la figura.

- Calculad la separación entre las rendijas.
- Razonad si la distancia entre los máximos de intensidad sería mayor o menor, si se usara un láser de color verde, que tiene una longitud de onda de $\lambda = 550 \text{ nm}$.

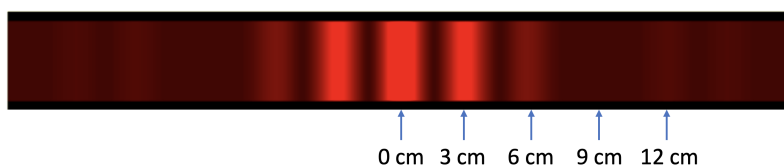


Figura 1: Imagen que obtenemos haciendo pasar el láser rojo por la doble rendija.

Solución:

a) En el experimento de la doble rendija de Young, las posiciones en que aparecen los máximos y los mínimos de intensidad en la pantalla dependen de la distancia entre las rendijas (d), la longitud de onda de la luz (λ) y la distancia entre las rendijas y la pantalla (L). Las posiciones en que aparecen estos máximos y mínimos son las ecuaciones (85) y (86) del módulo de *Óptica y Fotónica* o las ecuaciones (4.29) y (4.27) del Formulario:

$$y_{\text{máximo}} = m \frac{\lambda L}{d}, \quad m = 0, \pm 1, \pm 2 \quad (1)$$

$$y_{\text{mínimo}} = (m - 1/2) \frac{\lambda L}{d}, \quad m = 0, \pm 1, \pm 2 \quad (2)$$

Para encontrar la distancia entre las dos rendijas puede verse que las posiciones en las que aparecen los máximos están separadas por $\Delta y = 3 \text{ cm}$. A partir de la ecuación (1) se puede deducir cual es la relación entre esta distancia entre máximos y el resto de parámetros d , L y λ :

$$\Delta y = y_{\text{máximo},m} - y_{\text{máximo},m-1} = m \frac{\lambda L}{d} - (m-1) \frac{\lambda L}{d} = \frac{\lambda L}{d} \quad (3)$$

de aquí se encuentra la distancia entre las rendijas sustituyendo los datos y expresándolos en unidades fundamentales de S.I. ($\lambda = 620 \cdot 10^{-9} \text{ m}$, $L = 5 \text{ m}$, $\Delta y = 3 \cdot 10^{-2} \text{ m}$):

$$d = \frac{\lambda \cdot L}{\Delta y} = \frac{620 \cdot 10^{-9} \cdot 5}{3 \cdot 10^{-2}} = 103 \cdot 10^{-6} \text{ m} = 103 \mu\text{m} \quad (4)$$

b) Si en lugar de usar un láser rojo se utiliza un láser verde de longitud de onda más corta, los máximos aparecerán más juntos. Ello se debe a que la distancia entre máximos es proporcional a la

longitud de onda λ , como se muestra en la ecuación (3). También se puede calcular esta distancia, aunque el enunciado no lo pida:

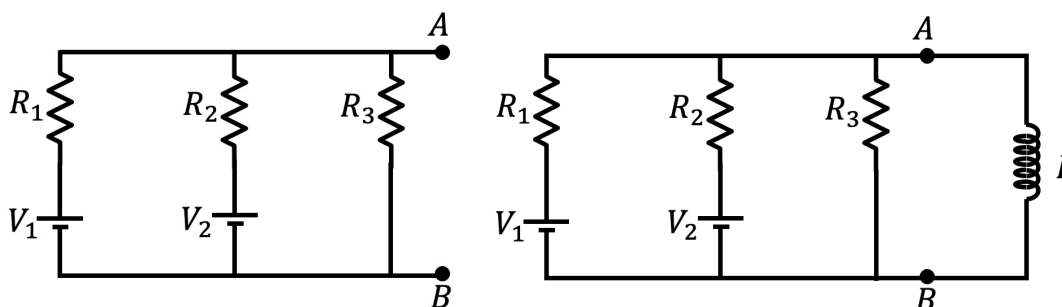
$$\Delta y = \frac{\lambda L}{d} = \frac{550 \cdot 10^{-9} \cdot 5}{103 \cdot 10^{-6}} = 2,66 \cdot 10^{-2} \text{ m} = 2,66 \text{ cm} \quad (5)$$

donde todos los valores numéricos son distancias expresadas en m.

Cuestión 2

Se pide:

- El circuito equivalente Thévenin entre A y B del circuito de la Figura 2a) (V_{Th} y R_{Th}).
- El circuito equivalente Norton entre A y B del circuito de la Figura 2a) (I_N y R_N).
- La constante de tiempo τ del circuito de la Figura 2b).



(a) Circuito para los apartados 2a) y 2b).

(b) Circuito para el apartado 2c).

Figura 2: Circuitos para la Cuestión 2.

Datos: $V_1 = 6 \text{ V}$, $V_2 = 4 \text{ V}$, $R_1 = 24 \Omega$, $R_2 = 8 \Omega$, $R_3 = 12 \Omega$ y $L = 17 \text{ mH}$.

Solución:

a) Para encontrar el equivalente Thévenin entre A y B del circuito de la izquierda de la Figura 2 se puede aplicar el método de las corrientes de malla, tal como se explica en el apartado 3.1 del módulo de *Circuitos RLC*. Para ello se deben definir dos corrientes de malla I_1 e I_2 como las de la Figura 3:

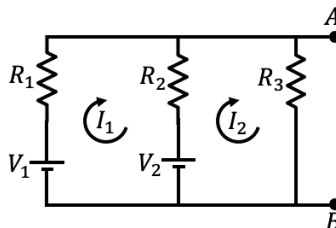


Figura 3: Circuito de la Cuestión 2 con las corrientes de malla definidas.

a partir de estas corrientes se pueden escribir las ecuaciones de balance de caída de potencial para cada malla:

$$-V_1 + I_1 R_1 + I_1 R_2 - I_2 R_2 + V_2 = 0 \quad (6)$$

$$-V_2 + I_2 R_2 - I_1 R_2 + I_2 R_3 = 0 \quad (7)$$

ordenando los términos en forma de sistema de ecuaciones, donde las incógnitas son las dos inten-

sidades I_1 e I_2 se tiene:

$$(R_1 + R_2)I_1 - R_2I_2 = V_1 - V_2 \quad (8)$$

$$-R_2I_1 + (R_2 + R_3)I_2 = V_2 \quad (9)$$

Para encontrar el equivalente Thévenin sólo es necesario encontrar la I_2 ya que la tensión entre A y B , que sería la tensión Thévenin, es $V_{Th} = V_{AB} = V_A - V_B = I_2R_3$. Por su parte, la I_2 se puede encontrar mediante Cramer:

$$I_2 = \frac{\begin{vmatrix} R_1 + R_2 & V_1 - V_2 \\ -R_2 & V_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} R_1 + R_2 & -R_2 \\ -R_2 & R_2 + R_3 \end{vmatrix}} = \frac{(R_1 + R_2)V_2 + R_2(V_1 - V_2)}{(R_1 + R_2)(R_2 + R_3) - R_2^2} = \frac{R_1V_2 + R_2V_1}{R_1R_2 + R_1R_3 + R_2R_3} \quad (10)$$

$$I_2 = \frac{24 \cdot 4 + 8 \cdot 6}{24 \cdot 8 + 24 \cdot 12 + 8 \cdot 12} = 0,25 \text{ A} \quad (11)$$

donde las tensiones se han expresado en V y las resistencias en Ω . De aquí la tensión Thévenin es:

$$V_{Th} = I_2R_3 = \frac{R_1V_2 + R_2V_1}{R_1R_2 + R_1R_3 + R_2R_3}R_3 = \frac{24 \cdot 4 + 8 \cdot 6}{24 \cdot 8 + 24 \cdot 12 + 8 \cdot 12} \cdot 12 = 3 \text{ V} \quad (12)$$

donde, de la misma forma que en la ecuación (11), las tensiones se han expresado en V y las resistencias en Ω .

La resistencia Thévenin se encuentra sustituyendo todas las fuentes de tensión por cortocircuitos y encontrando la resistencia equivalente entre los mismos terminales:

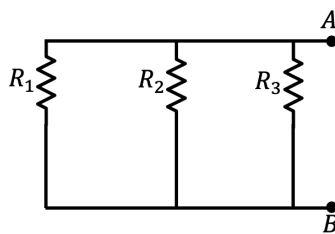


Figura 4: Circuito de la Cuestión 2 con las fuentes de tensión sustituidas por cortocircuitos para encontrar la R_{Th}

$$R_{Th} = R_1 \parallel R_2 \parallel R_3 = \frac{R_1R_2R_3}{R_1R_2 + R_1R_3 + R_2R_3} = \frac{24 \cdot 8 \cdot 12}{24 \cdot 8 + 24 \cdot 12 + 8 \cdot 12} = 4 \Omega \quad (13)$$

donde todos los valores de resistencia se han expresado en Ohm.

b) Para encontrar la intensidad equivalente Norton se deben cortocircuitar los terminales A y B y ver cuál es la intensidad que pasa entre ellos, como en la izquierda de la Figura 5:

La asociación en paralelo de la resistencia R_3 con el cortocircuito es equivalente al circuito, y por ello el circuito se simplifica como a la derecha de la Figura 5. En este circuito también se han definido las corrientes de malla para aplicar el método como en el apartado a):

$$-V_1 + I_1R_1 + I_1R_2 - I_2R_2 + V_2 = 0 \quad (14)$$

$$-V_2 + I_2R_2 - I_1R_2 = 0 \quad (15)$$

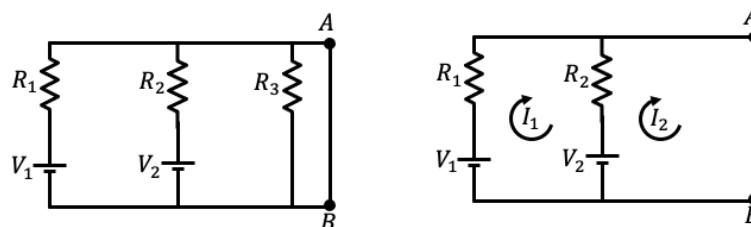


Figura 5: Izquierda: Circuito de la Cuestión 2 con los terminales A y B cortocircuitados para encontrar la intensidad Norton. Derecha: Circuito equivalente y definición de las corrientes de malla.

ordenando los términos en forma de sistema de ecuaciones, donde las incógnitas son las dos intensidades I_1 e I_2 se tiene:

$$(R_1 + R_2)I_1 - R_2I_2 = V_1 - V_2 \quad (16)$$

$$-R_2I_1 + R_2I_2 = V_2 \quad (17)$$

La intensidad Norton es de hecho la intensidad I_2 :

$$I_N = I_2 = \frac{\begin{vmatrix} R_1 + R_2 & V_1 - V_2 \\ -R_2 & V_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} R_1 + R_2 & -R_2 \\ -R_2 & R_2 \end{vmatrix}} = \frac{(R_1 + R_2)V_2 + R_2(V_1 - V_2)}{(R_1 + R_2)R_2 - R_2^2} = \frac{R_1V_2 + R_2V_1}{R_1R_2} \quad (18)$$

$$I_N = \frac{24 \cdot 4 + 8 \cdot 6}{24 \cdot 8} = 0,75 \text{ A} \quad (19)$$

La resistencia equivalente Norton se encuentra de la misma forma que la resistencia equivalente Thévenin, por tanto:

$$R_N = R_{Th} = 4 \Omega \quad (20)$$

El equivalente Norton se puede encontrar directamente a partir del equivalente Thévenin ya que se cumple que $I_N = V_{Th}/R_{Th} = 3 \text{ [V]}/4 \text{ [\Omega]} = 0,75 \text{ A}$.

c) Cuando se conecta la bobina entre los terminales A y B , la constante de tiempo del circuito (τ) pasa a estar determinada por el valor de inductancia L y por el valor de la resistencia del circuito equivalente Thévenin, R_{Th} , de acuerdo con la ecuación (66) del módulo de *Circuitos RLC* o la ecuación (1.15) del Formulario:

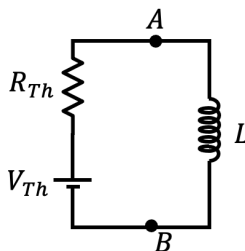


Figura 6: Circuito de la Cuestión 2 con las fuentes de tensión sustituidas por cortocircuitos para encontrar la R_{Th} .

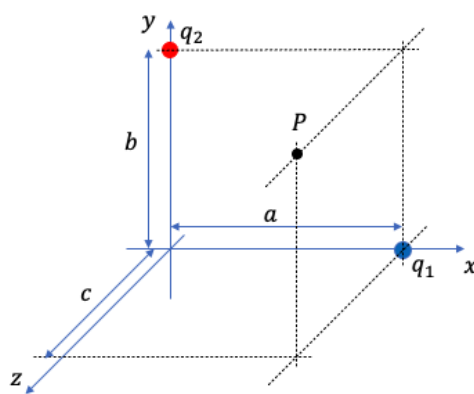
Teniendo en cuenta que $L = 17 \text{ mH}$ y $R_{Th} = 4 \Omega$ se tiene:

$$\tau = \frac{L}{R_{Th}} = \frac{17 \cdot 10^{-3}}{4} = 4,25 \cdot 10^{-3} \text{ s} \quad (21)$$

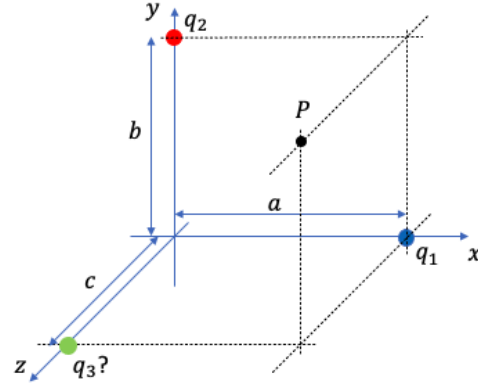
Cuestión 3

Tenemos dos cargas puntuales, q_1 y q_2 , situadas, respectivamente, en los puntos $(a,0,0)$ y $(0,b,0)$ (mirad la Figura 7a).

- Encontrad el campo eléctrico en el punto P de la Figura, de coordenadas (a,b,c) .
- Encontrad el potencial en el punto P del apartado anterior.
- Situamos ahora una tercera carga, q_3 , en el punto de coordenadas $(0,0,c)$ (mirad la Figura 7b). Calculad el valor de esta carga para que el potencial en el punto P sea 0.



(a) Situación de la Cuestión 3a) y 3b)



(b) Situación de la Cuestión 3c)

Figura 7: Cargas puntuales de la Cuestión 3.

Datos: $q_1 = -195 \mu\text{C}$, $q_2 = +87 \mu\text{C}$, $a = 7 \text{ m}$, $b = 10 \text{ m}$ y $c = 24 \text{ m}$.

Solución:

a) Para encontrar la expresión del campo eléctrico $\vec{E}(P)$ se aplica la ecuación (23) de módulo de *Electrostática* o la ecuación (2.1) del Formulario juntamente con el principio de superposición:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \sum_{i=1}^{i=N} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i}{\|\vec{r} - \vec{r}_i\|^2} \vec{u}_{\vec{r}-\vec{r}_i}. \quad (22)$$

El primer paso es especificar cuáles son los vectores de posición del punto en que se pide calcular el campo ($\vec{r}$) y de los puntos en que se encuentra cada una de las dos cargas ($\vec{r}'_1$ y $\vec{r}'_2$), como se muestra en la Figura 8.

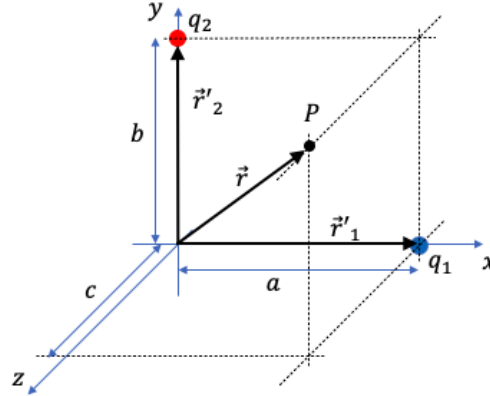


Figura 8: Diagrama para encontrar las componentes de los vectores de posición del punto P en que se pide el campo, $\vec{r}$, y los vectores de posición de cada una de las cargas, $\vec{r}'_1$ y $\vec{r}'_2$.

$$\vec{r} = a\vec{i} + b\vec{j} + c\vec{k}; \quad \vec{r}'_1 = a\vec{i}; \quad \text{y} \quad \vec{r}'_2 = b\vec{j} \quad (23)$$

de aquí se pueden encontrar los vectores diferencia y sus módulos, que son las distancias de cada carga al punto en que se pide calcular el campo:

$$\vec{r} - \vec{r}'_1 = a\vec{i} + b\vec{j} + c\vec{k} - a\vec{i} = b\vec{j} + c\vec{k} \Rightarrow \|\vec{r} - \vec{r}'_1\| = \sqrt{b^2 + c^2} \quad (24)$$

$$\vec{r} - \vec{r}'_2 = a\vec{i} + b\vec{j} + c\vec{k} - b\vec{j} = a\vec{i} + c\vec{k} \Rightarrow \|\vec{r} - \vec{r}'_2\| = \sqrt{a^2 + c^2} \quad (25)$$

También es necesario encontrar cada uno de los vectores unitarios correspondientes a las direcciones de cada uno de los vectores distancia:

$$\vec{u}_{\vec{r}-\vec{r}'_1} = \frac{\vec{r} - \vec{r}'_1}{\|\vec{r} - \vec{r}'_1\|} = \frac{b\vec{j} + c\vec{k}}{\sqrt{b^2 + c^2}} \quad (26)$$

$$\vec{u}_{\vec{r}-\vec{r}'_2} = \frac{\vec{r} - \vec{r}'_2}{\|\vec{r} - \vec{r}'_2\|} = \frac{a\vec{i} + c\vec{k}}{\sqrt{a^2 + c^2}} \quad (27)$$

Aplicando la ecuación (23) del módulo de *Electrostática* y sustituyendo cada término de la ecuación por los datos de la Cuestión se tiene:

$$\vec{E}(P) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{q_1}{\sqrt{b^2 + c^2}^2} \frac{b\vec{j} + c\vec{k}}{\sqrt{b^2 + c^2}} + \frac{q_2}{\sqrt{a^2 + c^2}^2} \frac{a\vec{i} + c\vec{k}}{\sqrt{a^2 + c^2}} \right] \quad (28)$$

de donde agrupando los términos en $\vec{i}$, $\vec{j}$ y $\vec{k}$ se llega a:

$$\vec{E}(P) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{q_2 \cdot a}{(\sqrt{a^2 + c^2})^3} \vec{i} + \frac{q_1 \cdot b}{(\sqrt{b^2 + c^2})^3} \vec{j} + \left(\frac{q_1 \cdot c}{(\sqrt{b^2 + c^2})^3} + \frac{q_2 \cdot c}{(\sqrt{a^2 + c^2})^3} \right) \vec{k} \right] \quad (29)$$

Para sustituir los datos del enunciado es útil antes calcular las distancias:

$$\sqrt{b^2 + c^2} = \sqrt{10^2 + 24^2} = 26 \text{ m} \quad \sqrt{a^2 + c^2} = \sqrt{7^2 + 24^2} = 25 \text{ m} \quad (30)$$

donde a , b y c se han expresado en m. Entonces, sustituyendo el resto de datos del enunciado expresados en unidades del S.I. ($\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ F/m}$, $q_1 = -195 \cdot 10^{-6} \text{ C}$, $q_2 = +87 \cdot 10^{-6} \text{ C}$,

$a = 7 \text{ m}$, $b = 10 \text{ m}$ y $c = 24 \text{ m}$):

$$\vec{E}(P) = \frac{1}{4\pi \cdot 8,85 \cdot 10^{-12}} \left[\frac{(87 \cdot 10^{-6}) \cdot 7}{25^3} \vec{i} + \frac{(-195 \cdot 10^{-6}) \cdot 10}{26^3} \vec{j} + \left(\frac{(-195 \cdot 10^{-6}) \cdot 24}{26^3} + \frac{(87 \cdot 10^{-6}) \cdot 24}{25^3} \right) \vec{k} \right] = 350\vec{i} - 998\vec{j} - 1193\vec{k} \frac{\text{N}}{\text{C}} \quad (31)$$

b) Para responder este segundo apartado de debe aplicar la expresión del potencial de la ecuación (72) del módulo de *Electrostática* o la ecuación (2.12) del Formulario:

$$V(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{j=1}^{j=N} \frac{q_i}{\|\vec{r} - \vec{r}'_j\|} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{q_1}{\|\vec{r} - \vec{r}'_1\|} + \frac{q_2}{\|\vec{r} - \vec{r}'_2\|} \right] \quad (32)$$

De la expresión anterior las distancias $\|\vec{r} - \vec{r}'_1\|$ y $\|\vec{r} - \vec{r}'_2\|$ ya se han calculado en el apartado a):

$$V(P) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{q_1}{\sqrt{b^2 + c^2}} + \frac{q_2}{\sqrt{a^2 + c^2}} \right] \quad (33)$$

Sustituyendo los datos del enunciado, expresados en unidades fundamentales del S.I.:

$$V(P) = \frac{1}{4\pi \cdot 8,85 \cdot 10^{-12}} \left[\frac{-195 \cdot 10^{-6}}{26} + \frac{87 \cdot 10^{-6}}{25} \right] = -36,15 \text{ kV} \quad (34)$$

c) Con la tercera carga debe volverse a aplicar la expresión del potencial de la ecuación (72) del módulo de *Electrostática* o la ecuación (2.12) del Formulario junto con el principio de superposición e imponer la condición de que el resultado sea 0:

$$V(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{j=1}^{j=N} \frac{q_i}{\|\vec{r} - \vec{r}'_j\|} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{q_1}{\|\vec{r} - \vec{r}'_1\|} + \frac{q_2}{\|\vec{r} - \vec{r}'_2\|} + \frac{q_3}{\|\vec{r} - \vec{r}'_3\|} \right] = 0 \text{ V} \quad (35)$$

De la expresión anterior las distancias $\|\vec{r} - \vec{r}'_1\|$ y $\|\vec{r} - \vec{r}'_2\|$ ya se han calculado en el apartado a), mientras que la distancia $\|\vec{r} - \vec{r}'_3\|$ se puede calcular a partir de los vectores $\vec{r}$ y $\vec{r}'_3$:

$$\vec{r} = a\vec{i} + b\vec{j} + c\vec{k}, \quad \vec{r}'_3 = c\vec{k}, \quad \vec{r} - \vec{r}'_3 = a\vec{i} + b\vec{j}, \quad \|\vec{r} - \vec{r}'_3\| = \sqrt{a^2 + b^2} \quad (36)$$

Sustituyendo la expresión de las distancias en la ecuación (35) y simplificando el factor $1/(4\pi\epsilon_0)$ se puede escribir:

$$\left[\frac{q_1}{\sqrt{b^2 + c^2}} + \frac{q_2}{\sqrt{a^2 + c^2}} + \frac{q_3}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right] = 0 \quad (37)$$

de donde se puede despejar el valor de q_3 que pide el apartado:

$$q_3 = - \left(\frac{q_1}{\sqrt{b^2 + c^2}} + \frac{q_2}{\sqrt{a^2 + c^2}} \right) \cdot \sqrt{a^2 + b^2} \quad (38)$$

Finalmente, sustituyendo los datos, como siempre expresándolos en unidades fundamentales del S.I. (distancias en m y cargas en C):

$$q_3 = - \left(\frac{-195 \cdot 10^{-6}}{26} + \frac{87 \cdot 10^{-6}}{25} \right) \cdot \sqrt{7^2 + 10^2} = 49 \cdot 10^{-6} \text{ C} = 49 \mu\text{C} \quad (39)$$

Cuestión 4

Tenemos una carga puntual Q_1 rodeada de una distribución superficial de carga esférica de densidad σ . Entre la carga y la superficie esférica se encuentra el vacío.

- Calculad el campo a una distancia de $R_1 = 70$ cm. Razonad cuál es el sentido del campo.
- Calculad ahora el campo a una distancia de $R_2 = 230$ cm, es decir: en un punto exterior a la superficie esférica. Razonad cual es el sentido del campo.

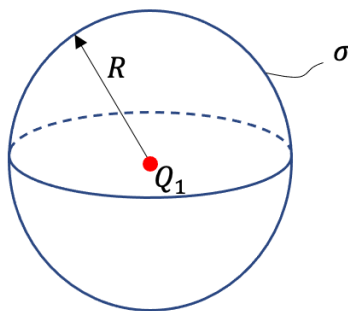


Figura 9: Distribución de cargas de la Cuestión 4.

Datos: $Q_1 = 13$ C, $R = 170$ cm y $\sigma = -0,5$ C/m².

Solución:

a) Este es un problema de aplicación del Teorema de Gauss para encontrar el campo eléctrico en una distribución con simetría esférica. Se realiza de la misma forma que el ejemplo 12 del módulo de *Electrostática*. La expresión matemática del Teorema de Gauss es la ecuación (53) del mismo módulo:

$$\Phi = \oint_{Sup. Gauss} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0} \quad (40)$$

Dado que la distribución tiene simetría esférica se puede encontrar una superficie cerrada (superficie de Gauss) para la cual la expresión del flujo en la ecuación (40) se puede escribir en términos del campo eléctrico, y al mismo tiempo también se puede calcular la carga en su interior. La superficie de Gauss que permite esto es una superficie esférica de radio r concéntrica con la carga puntual y la distribución de carga superficial. El radio r de esta superficie de Gauss debe ser la distancia entre el punto en que se quiere calcular el campo y el centro. En el apartado a) este punto se encuentra en el interior de la distribución superficial ya que $r = R_1 = 70$ cm es menor que $R = 170$ cm. Así, la superficie de Gauss (S) es como la dibujada en magenta en la Figura 10.

El flujo a través de esta superficie de Gauss S se encuentra con la ecuación (51) del módulo de *Electrostática* (o la ecuación (2.10) del Formulario):

$$\Phi = \oint_{Sup. Gauss} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oint_{Sup. Gauss} E_n \cdot dS \quad (41)$$

Esta ecuación dice que para saber el flujo a través de la superficie, debe dividirse en elementos (porciones muy pequeñas) infinitesimales (con una área tan pequeña como se pueda imaginar). A cada punto de la superficie le corresponderá uno de estos elementos de área infinitesimal dS y por

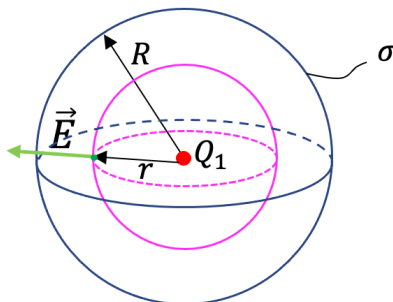


Figura 10: Vista de una sección central de la distribución y de la superficie de Gauss (magenta) para encontrar el campo en un punto con $r < R$.

ese punto concreto E_n es la componente del campo eléctrico normal (perpendicular) a la superficie. El resultado de la integral es la suma de todos los productos $E_n \cdot dS$.

La Figura 10 muestra también el vector $\vec{E}$ para un punto concreto. A consecuencia de la simetría esférica, el vector $\vec{E}$ es siempre radial (sólo tiene componente radial) y por tanto es perpendicular a la superficie de Gauss en todos los puntos. Se denomina $E(r)$ a esta componente radial, que es la misma que la E_n de la ecuación (41). Además, también por simetría esta $E(r)$ ha de ser la misma para todos los puntos de la superficie de Gauss.

Con estos resultados se puede expresar el resultado de la integral (41) en términos de esta componente radial del campo:

$$\Phi = \int_{Sup. Gauss} E_n dS = \int_{Sup. Gauss} E(r) dS = E(r) \int_{Sup. Gauss} dS = E(r) \cdot (4\pi r^2) \quad (42)$$

donde se ha sacado el factor $E(r)$ de la integral por ser constante. La última integral en la ecuación anterior es la suma de las áreas de todos los elementos dS en los que se divide la superficie de Gauss. El resultado de esta suma es el área total de una esfera de radio r : $4\pi r^2$.

Para continuar aplicando el teorema de Gauss se debe encontrar la carga en el interior de la superficie de Gauss. Mirando la Figura 10 puede verse que en el interior de esta superficie de Gauss (magenta) sólo está la carga puntual de valor Q_1 , así: $Q_{int} = Q_1$. Sustituyendo estos resultados en la ecuación (40) y despejando la componente radial:

$$\Phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0} \rightarrow E(r) \cdot (4\pi r^2) = \frac{Q_1}{\epsilon_0} \rightarrow E(r) = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r^2} \quad (43)$$

Si ahora se introducen los datos del enunciado, expresando todas las magnitudes en unidades fundamentales del S.I.: $Q_1 = 13 \text{ C}$, $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ F/m}$, $r = R_1 = 70 \text{ cm} = 0,7 \text{ m}$, se tiene:

$$E(r) = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r^2} = \frac{13}{4\pi \cdot 8,85 \cdot 10^{-12}} \frac{1}{(0,7)^2} = 238,6 \cdot 10^9 \frac{\text{N}}{\text{C}} \quad (44)$$

El signo positivo de esta componente radial del campo indica que tiene sentido alejándose del centro.

b) En el segundo apartado se pide lo mismo pero para un punto exterior a la distribución superficial ya que $r = R_2 = 230 \text{ cm}$ es más grande que $R = 170 \text{ cm}$. Ahora, la superficie de Gauss que debe considerarse es la que se muestra en magenta en la Figura 11:

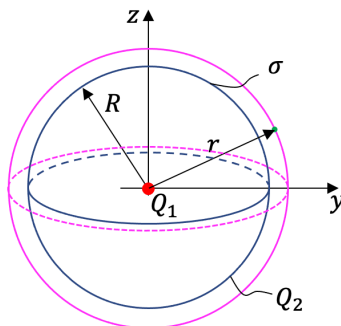


Figura 11: Vista de una sección central de la distribución y de la superficie de Gauss (magenta) para encontrar el campo en un punto con $r > R$.

El cálculo de flujo a través de esta superficie de Gauss es exactamente igual que para puntos en el interior. Por tanto, sólo se necesita encontrar la carga neta en el interior de la superficie de Gauss. Mirando la Figura 11 puede verse que en este caso, tanto la carga puntual como toda la distribución superficial se encuentran en el interior de la superficie de Gauss. Si se denomina Q_2 a la carga total de la distribución superficial se tiene que $Q_{int} = Q_1 + Q_2$.

Así, sustituyendo en el teorema de Gauss y despejando la componente radial se tiene:

$$\Phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0} \rightarrow E(r) \cdot (4\pi r^2) = \frac{Q_1 + Q_2}{\epsilon_0} \rightarrow E(r) = \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r^2} \quad (45)$$

La Q_2 es igual a la densidad superficial de carga σ por el área de la superficie que ocupa que es una esfera de radio R :

$$Q_2 = \sigma \cdot (4\pi R^2) = -0,5 \cdot (4\pi (1,7)^2) = -18,16 \text{ C} \quad (46)$$

donde los datos del enunciado se ha sustituido y expresado en unidades fundamentales del S.I.

Finalmente, este resultado juntamente con el resto de datos del enunciado se pueden sustituir en la ecuación (45) con $r = R_2 = 230 \text{ cm} = 2,3 \text{ m}$ y se llega a a una componente radial del campo de valor:

$$E(r) = \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r^2} = \frac{13 - 18,16}{4\pi \cdot 8,85 \cdot 10^{-12}} \frac{1}{(2,3)^2} = -8,8 \cdot 10^9 \frac{\text{N}}{\text{C}} \quad (47)$$

En este caso el módulo del campo es $\|E\| = 8,8 \cdot 10^9 \frac{\text{N}}{\text{C}}$, mientras que el signo negativo de la componente radial significa que el sentido de esta campo eléctrico es hacia el centro.

Cuestión 5

Tenemos la situación de la Figura 12 en la que hay un hilo infinito (en rojo en la figura), rodeado por una superficie conductora cilíndrica infinita (el cilindro azul de la figura). El hilo interior lleva una intensidad I_1 que va en el sentido positivo del eje z . La superficie cilíndrica lleva una corriente de intensidad I_2 en sentido negativo del eje z .

- Encontrad el campo de inducción magnética en un punto situado a una distancia $r > R$ del eje z .
- Calculad este campo de inducción magnética en el punto $\vec{r} = 10 \vec{i}$ cm.
- Un electrón (de carga q_e) se encuentra en el mismo punto del apartado anterior y lleva una velocidad $\vec{v}_e$. Calculad la fuerza del campo sobre el electrón. Si no habéis sabido hacer el apartado anterior, podéis tomar $\vec{B} = 5\vec{k}$ T (este no es el resultado del apartado anterior).

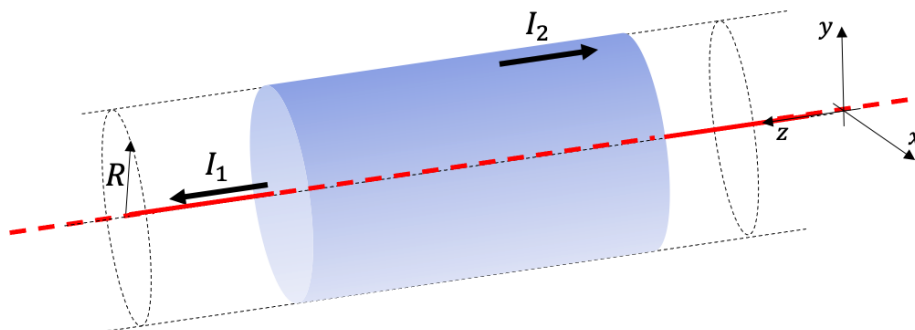


Figura 12: Distribución de corrientes de la Cuestión 5.

Datos: $I_1 = 2$ A, $I_2 = 5$ A, $R = 5$ cm, $q_e = -1,6 \cdot 10^{-19}$ C, $\vec{v}_e = -17 \cdot 10^4 \vec{i}$ m/s.

Solución:

Para encontrar este campo de inducción magnética se debe aplicar el Teorema de Ampère, que está enunciado en la ecuación (67) del módulo de *Magnetostática* y en la fórmula (3.3) del Formulario. Su expresión matemática es:

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{tr}. \quad (48)$$

Su significado es que la circulación del campo de inducción magnética $\vec{B}$ a lo largo de un camino cerrado C es igual a la permeabilidad magnética del vacío μ_0 multiplicada por la intensidad de corriente neta, I_{tr} , que atraviesa toda superficie delimitada por el camino cerrado. En esta expresión una intensidad de corriente se considera positiva si atraviesa el camino en un sentido que está de acuerdo con la regla de la mano derecha: si los dedos de la mano derecha se hacen girar en el mismo sentido que gira el camino, el pulgar señala hacia el sentido en que la intensidad es positiva.

En el caso de la distribución de corrientes de la Figura 12, que tiene simetría cilíndrica, el camino cerrado C que permite expresar el resultado de la integral de circulación en términos del campo de inducción magnética es una circunferencia coaxial con el eje z , de radio r como se representa en la Figura 13. En la figura también se muestra una vista en sección de la distribución de corrientes y del camino C . En la figura se indica el sentido de giro del camino C y se indica un campo de

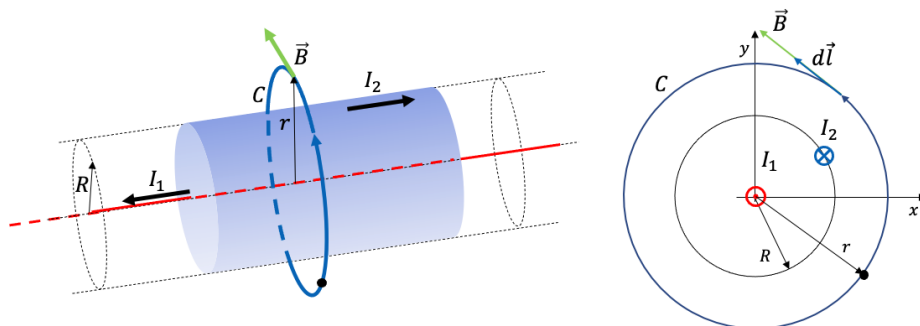


Figura 13: Definición del camino cerrado C para aplicar el Teorema de Ampère. Izquierda: vista en perspectiva. Derecha: vista en sección.

inducción magnética con componente tangencial positiva (en el mismo sentido que el camino C). Aplicando consideraciones de simetría, se puede deducir que el campo de inducción magnética ha de ser siempre perpendicular al eje de la distribución de corrientes y ha de ser perpendicular siempre a cualquier segmento que vaya desde el eje hasta el punto en que se calcula el campo. Esto significa que el campo tiene siempre únicamente una componente tangencial y no radial.

Además, esta componente tangencial del campo sólo puede depender de la distancia r des del punto en que se calcula el campo hasta el eje. Todos los puntos del camino C de la figura se encuentran a una distancia r del hilo, por tanto, la componente tangencial del campo para todos los puntos será la misma, $B_{tangencial}(r)$. De aquí, el resultado del producto escalar del vector campo de inducción magnética ($\vec{B}$) por el vector diferencial en la dirección y sentido del camino ($d\vec{l}$) es: $\vec{B} \cdot d\vec{l} = B_{tangencial}(r) \cdot dl$. Este resultado se puede aprovechar para calcular la integral de circulación:

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint_C B_{tangencial}(r) \cdot dl = B_{tangencial}(r) \oint_C dl = B_{tangencial}(r) \cdot 2\pi r \quad (49)$$

donde la suma de todos los dl en que se descompone la circunferencia de radio r es la longitud total de la circunferencia, $2\pi r$.

De la Figura 13 puede verse que las dos corrientes, I_1 e I_2 , atraviesan toda la superficie delimitada por el camino C (antihorario), pero lo hacen en sentidos diferentes. En la vista en sección, la corriente I_1 tiene sentido hacia el lector mientras que la corriente I_2 tiene sentido contrario. Aplicando el criterio de signos que se ha mencionado, la intensidad I_1 debe tomarse como positiva ya que si se hacen girar los dedos de la mano derecha en el sentido del camino C , el pulgar señala en el sentido de la corriente I_1 , mientras que el signo para la intensidad I_2 es el negativo.

Con los dos resultados previos (expresión de la circulación y corrientes que atraviesan) se puede aplicar la expresión del teorema de Ampère para encontrar el campo:

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{tr} \quad (50)$$

$$B_{tangencial}(r) \cdot 2\pi r = \mu_0 (I_1 - I_2) \quad (51)$$

$$B_{tangencial}(r) = \frac{\mu_0 (I_1 - I_2)}{2\pi} \frac{1}{r} \quad (52)$$

b) Si se sustituyen los datos numéricos del problema, expresándolos en unidades del S.I., se tiene

que en el punto $\vec{r} = 10\vec{i}$ cm la distancia al eje vale $r = 0,1$ m, $I_1 = 2$ A, $I_2 = 5$ A, $\mu_0 = 4\pi 10^{-7}$ H/m:

$$B_{\text{tangencial}}(r = 0,1) = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} (2 - 5)}{2\pi} \frac{1}{0,1} = -6 \cdot 10^{-6} \text{ T} = -6 \mu\text{T} \quad (53)$$

este signo negativo indica que el sentido de esta componente tangencial es el contrario al sentido del camino C que se ha usado para calcularla. Si se dibuja esto en la vista en sección de la Figura 13 queda como en la Figura 14

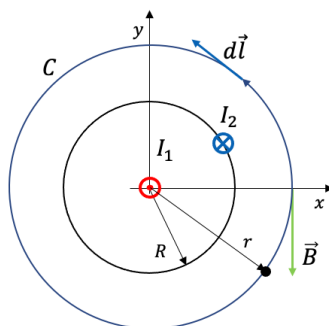


Figura 14: Campo de inducción magnética $\vec{B}$ en el punto que se pide en el enunciado. Puede verse que tiene el sentido contrario al camino cerrado C .

de donde se tiene que el campo de inducción magnética en el punto que se pide tiene sentido negativo del eje y :

$$\vec{B} = -6\vec{j} \mu\text{T} \quad (54)$$

c) Un electrón que se encuentra en este punto y se aproxima al origen a la velocidad que se menciona es como el que puede verse en la Figura 15, donde también se representa el campo de inducción magnética resultado del apartado anterior.

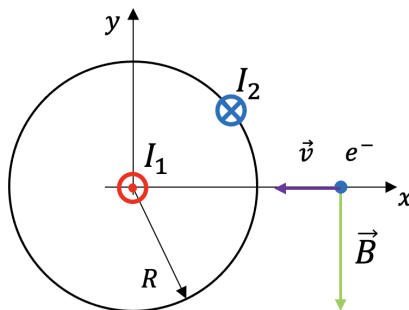


Figura 15: Electrón (en azul) que se aproxima al origen a lo largo del semieje x positivo a velocidad $\vec{v}$ y campo de inducción magnética en el punto en que se encuentra el electrón producido por la distribución de corrientes de la Cuestión.

La fuerza que nota este electrón es la que nota una carga en movimiento en el seno de un campo de inducción magnética, definida en la ecuación (30) del módulo de *Magnetostática e Inducción Electromagnética* o en la ecuación (3.5) del Formulario:

$$\vec{F}_q = q \cdot \vec{v} \times \vec{B}(\vec{r}) \quad (55)$$

En la situación de la Cuestión la carga se trata de un electrón, de carga $q_e = -1,6 \cdot 10^{-19}$ C, mientras que su velocidad es $\vec{v}_e = -17 \cdot 10^4 \vec{i}$ m/s. Con el resultado del campo de inducción magnética del apartado anterior se tiene:

$$\begin{aligned}\vec{F}_q &= -1,6 \cdot 10^{-19} \cdot \left((-17 \cdot 10^4 \vec{i}) \times (-6 \cdot 10^{-6} \vec{j}) \right) = \\ &= -1,6 \cdot 10^{-19} \cdot (-17 \cdot 10^4) \cdot (-6 \cdot 10^{-6}) (\vec{i} \times \vec{j}) = -1,6 \cdot 10^{-19} \vec{k} \text{ N} \quad (56)\end{aligned}$$

donde se ha aplicado que $\vec{i} \times \vec{j} = \vec{k}$.

Cuestión 6

Tenemos una espira circular de radio r . En la región donde se encuentra la espira hay un campo de inducción magnética uniforme $\vec{B}(t)$ que depende del tiempo y con sentido hacia el observador (mirad la Figura 16). El módulo del campo de inducción magnética es $\|\vec{B}(t)\| = a_0 \cdot t^2$.

- Encontrad la expresión del flujo de campo magnético en función del tiempo ($\Phi_m(t)$) que atraviesa la espira.
- Encontrad la fuerza electromotriz inducida en la espira en función del tiempo ($\varepsilon(t)$).
- La espira tiene una resistencia de valor R . Encontrad el valor de la intensidad que atraviesa la resistencia en el instante $t = 6$ s. Razonad cuál es el sentido de la corriente (horario o anti-horario)

Datos: $r = 2$ m, $a_0 = 0,7$ T/s², $R = 44$ Ω .

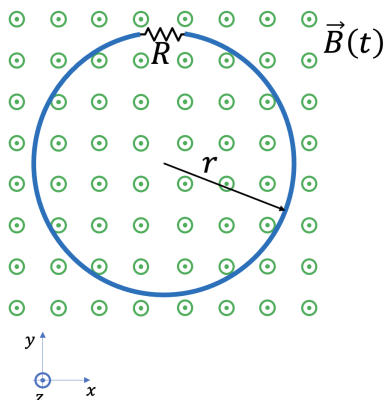


Figura 16: Espira circular de la Cuestión 6.

Solución:

a) El flujo magnético se define en la ecuación (80) del módulo de *Magnetostática e Inducción Electromagnética* o en la ecuación (3.8) del Formulario:

$$\Phi_m = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} \quad (57)$$

Dado que el campo es uniforme y la superficie S definida por la espira es plana, se puede simplificar la integral (57). Todos los elementos de superficie en que se divide S están representados por vectores $d\vec{S}$ perpendiculares a la superficie. Se escoge el sentido de estos vectores en la dirección positiva de z , que es el mismo sentido que el del vector $\vec{B}$. Así puede escribirse que $\vec{B} = a_0 t^2 \vec{k}$ y $d\vec{S} = dS \vec{k}$. De aquí $\vec{B} \cdot d\vec{S} = (a_0 t^2 \vec{k}) \cdot (dS \vec{k}) = a_0 t^2 dS$ y la integral se puede calcular:

$$\Phi_m = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_S a_0 t^2 dS = a_0 t^2 \int_S dS = a_0 t^2 \cdot A \quad (58)$$

donde A es el área total de la espira como resultado de sumar el área de todos los elementos de superficie en que se divide. Esta es el área de un círculo de radio r : $A = \pi r^2$, de manera que el flujo de campo magnético en función del tiempo es:

$$\Phi_m(t) = (a_0 t^2) \cdot (\pi r^2) = a_0 \pi r^2 t^2 \text{ Wb} \quad (59)$$

donde para que las unidades del flujo sean Wb, a_0 debe expresarse en T/s^2 , r en m y t en s.

b) La fuerza electromotriz se encuentra aplicando la ley de Faraday-Lenz, ecuación (83) del módulo de *Magnetostática e Inducción Electromagnética* o ecuación (3.9) del Formulario:

$$\varepsilon(t) = -\frac{d\Phi_m(t)}{dt} = -\frac{d}{dt}(a_0\pi r^2 t^2) = -2a_0\pi r^2 t \text{ V} \quad (60)$$

donde para que las unidades de la f.e.m sean V, a_0 debe expresarse en T/s^2 , r en m y t en s.

c) Dado que la espira tiene una pequeña resistencia, R , la fuerza electromotriz que se acaba de encontrar puede producir una corriente que se puede calcular con la ley de Ohm:

$$i(t) = \frac{\varepsilon(t)}{R} = \frac{-2a_0\pi r^2 t}{R} \quad (61)$$

donde sustituyendo las variable del enunciado expresando todos los valores en unidades del S.I. ($a_0 = 0,7 \text{ T/s}^2$, $r = 2 \text{ m}$, $t = 6 \text{ s}$ y $R = 44 \Omega$):

$$i(t = 6 \text{ s}) = \frac{-2 \cdot 0,7 \cdot \pi \cdot 2^2 \cdot 6}{44} = -2,4 \text{ A} \quad (62)$$

Para saber el sentido debe recordarse que la ley de Lenz dice que el sentido de la fuerza electromotriz (f.e.m.) inducida es tal que se opone al cambio con el tiempo del flujo magnético. En este caso, el flujo magnético está aumentado ya que el módulo del campo magnético aumenta, por tanto la f.e.m. inducida ha de girar en un sentido que compense este crecimiento. Si el sentido de la f.e.m. inducida fuera el horario (visto en perspectiva de la figura del enunciado), esto contribuiría a crear una corriente inducida horaria que crearía un campo de inducción magnética (inducido) en sentido alejándose del observador. Este es el sentido contrario al campo $\vec{B}$, por tanto este campo inducido contribuiría a paliar (o se opondría a) el crecimiento del flujo. De aquí se puede afirmar que el sentido de la f.e.m. inducida y de la corriente inducida es el horario (visto en la perspectiva de la figura del enunciado):

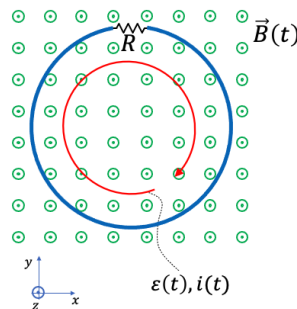


Figura 17: Sentido de la f.e.m. inducida y de la corriente inducida en la espira circular de la Cuestión 6.